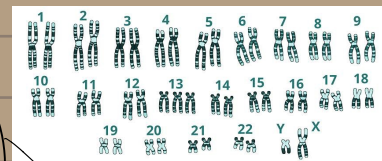
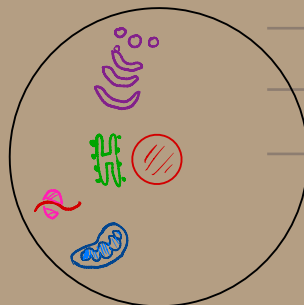
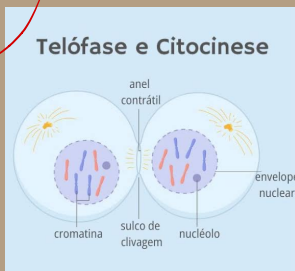
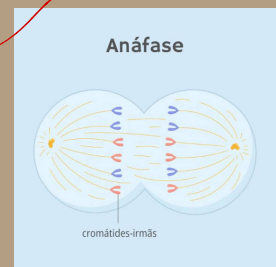
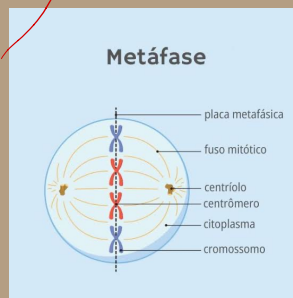
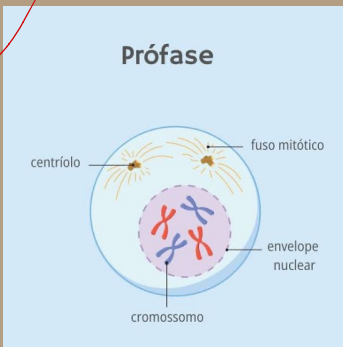
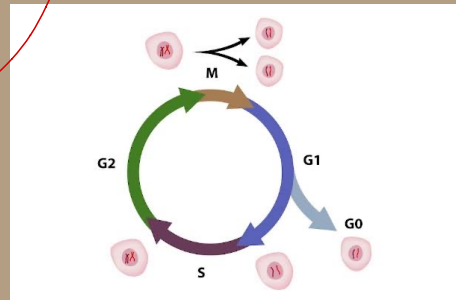
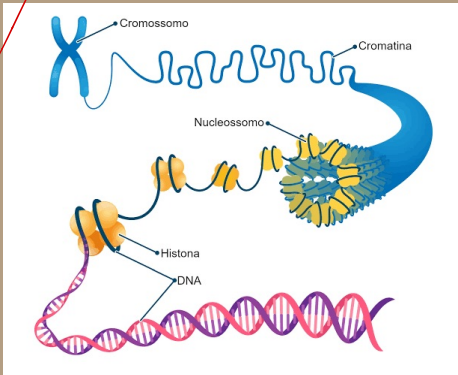


DIVISÕES CELULARES - TRADICIONAIS



* INTRODUÇÃO

① e ② : mitose

③ : meiose

— PRINCIPAIS MOTIVOS

① MULTIPLICAÇÃO CELULAR (AUMENTO Nº DE CÉLULAS)

zigoto (1 célula)

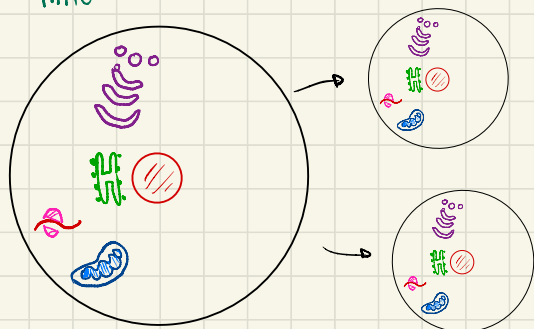
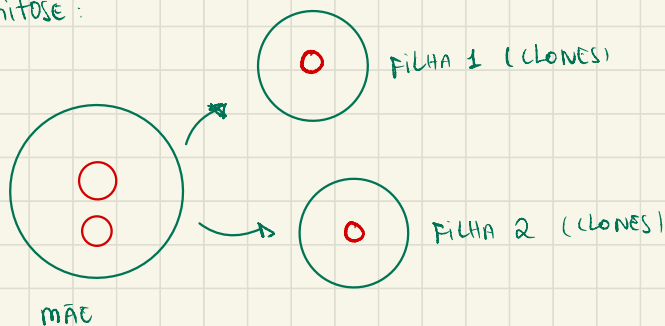
② REGENERAÇÃO (REPOR O QUE FOI PERDIDO) → PELE e intestino

③ FORMAÇÃO DE GAMETAS OU ESPOROS (CÉL. GERMINATIVAS)

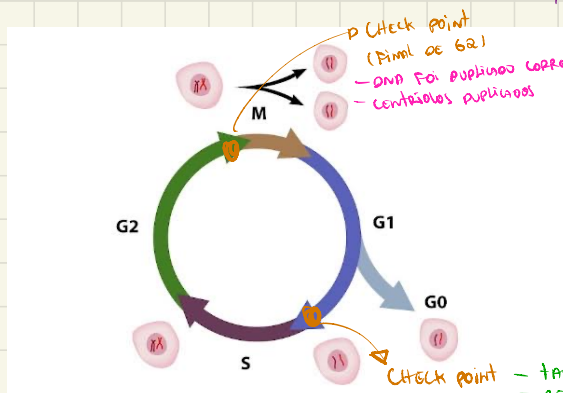
↓
PLANTAS (VEGETAIS)
ALGAS
FUNGOS

* PREPARAÇÃO p/ A DIVISÃO CELULAR ex: duplicação de estruturas celulares.

mitose:



* INTERFASE: PERÍODO DE PREPARAÇÃO QUE ANTECEDE UMA DIV. CELULAR



ciclo celular

G1 — S — G2 — DIVISÃO

INTERFASE

* OBSERVAÇÃO: CELULAS em G0

- CEL. QUE NÃO ESTÃO SE PREPARANDO P/ SE DIVIDIR

EX: GLOBULOS VERMELHOS (HEMÁCIAS) → AMULEIADAS (SEM NÚCLEO)

NEURÔNIOS → FICAM em G0

Fígado } podem sair do repouso
músculo } podem iniciar o ciclo celular

Fibroblastos (cartilagem) → FICAM em G0

G1: PRIMEIRA ETAPA DA INTERFASE

- CRESCIMENTO DA CÉLULA (VOLUME citoplasmático)
- MULTIPLICAÇÃO DAS ORGANELAS
- PRODUÇÃO AUMENTADA DE PROTEÍNAS → SÓ NA INTERFASE, DEPOIS DO INÍCIO DA DIVISÃO NÃO HÁ MAIS PROD. DE PROT.
- ESTOCAGEM DE NUTRIENTES (vitam; aminoácidos; glicose; lipídios etc)
- NÃO EXISTE DUPLICAÇÃO DO DNA OU DOS CROMOSSOMOS
- COMEÇA A DUPLICAÇÃO DOS CENTRÍOLOS.

S: ETAPA MAIS DEMORADA DA INTERFASE.

- DUPLICAÇÃO DO DNA (CROMOSSOMOS) COMEÇA E TERMINA
- PRODUÇÃO DE HISTONAS (PROTEÍNAS QUE CONDENSAM O DNA)
- ↳ MELHORA O ARMAZENAMENTO DO DNA

G2: ÚLTIMA FASE ANTES DA DIVISÃO

- TERMINAR O QUE COMEÇOU em G1
- FINALIZAÇÃO DA DUPLICAÇÃO DOS CENTRÍOLOS
- PRINCIPAIS PONTOS DE CHECKPOINT.

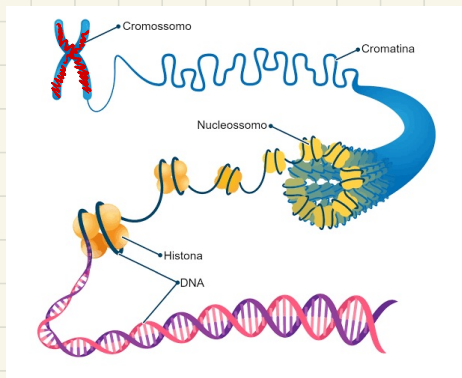
* REGULADORES DO CICLO CELULAR

ACELERADOR: CICLINAS (PROTEÍNAS)

DESACELERADOR: PROTEÍNA P53 (GENE P53) ESTÁ NOS CHECK POINTS IDENTIFICA CÉL. DETEIVOSA: INDUZ À APTOTOC. MORTE PROGRAMADA

* FUNDAMENTOS BÁSICOS

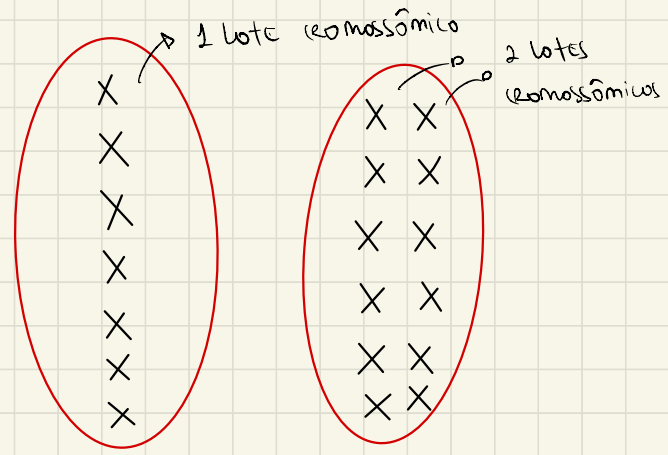
① CONDENSACÃO DO DNA



1º estágio: CROMATINA (ENROLAMENTO DO DNA NAS HISTONAS)

2º estágio: CROMOSSOMOS (DOBRAS DA CROMATINA)

46 CROMOSSOMOS



② PLOIDIA DAS CÉLULAS:

Quanto lotes cromossômicos uma célula possui

- 1 Lote crom: Haploides
- 2 Lotes crom: Diploides
- 3 Lotes crom: Triploides

* TREINO (N → Lote cromossômico)

Ex 1: Humanos (Diploides → 46 cromossomos)

- Representação: $2N = 46$

- Quantos cromossomos em uma lote? $N = 23$ crom

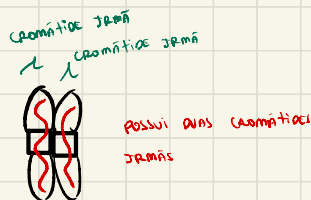
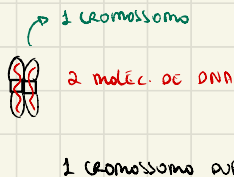
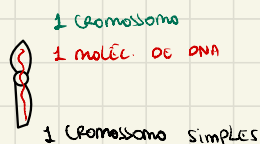
Ex 2: Cavalos → Diploides e tem 64 cromossomos

Representação: $2N = 64$

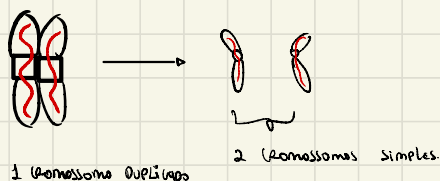
Quantos cromossomos em cada lote $N = 32$ crom.

③ CONTAGEM DOS CROMOSSOMOS

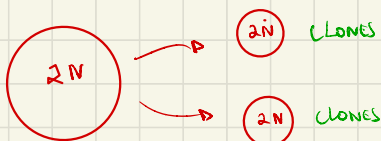
FORMAS:



* OBSERVAÇÃO: ENQUANTO AS CROMÁTIDES ESTIVEREM UNIDAS, NÓS CONTAREMOS COMO SE FOSSE 1 CROMOSSOMO

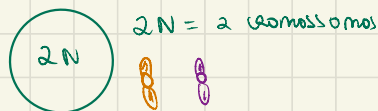


* MITOSE: PROCESSO JOVILITÁRIO DE DIVISÃO (PRESERVA A PLOIDIA DAS CÉLULAS)

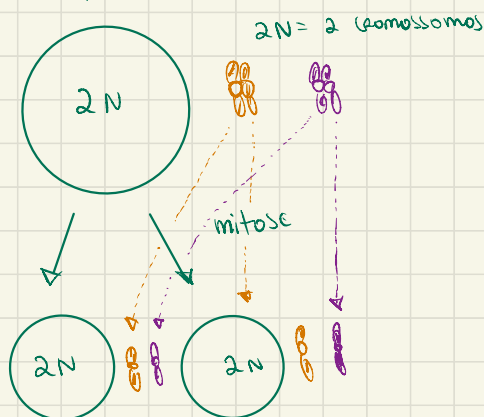


MITOSE POSSUI 4 FASES

- 1 PRÓFASE
- 2 METÁFASE
- 3 ANÁFASE
- 4 TELÓFASE

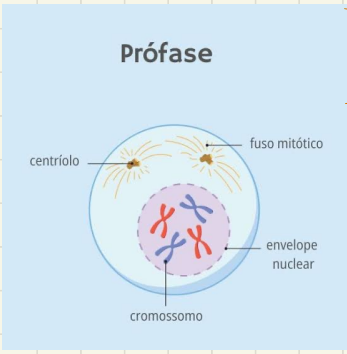


INTERFASE



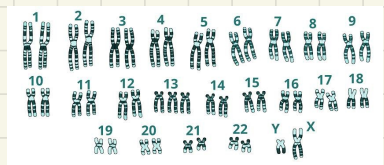
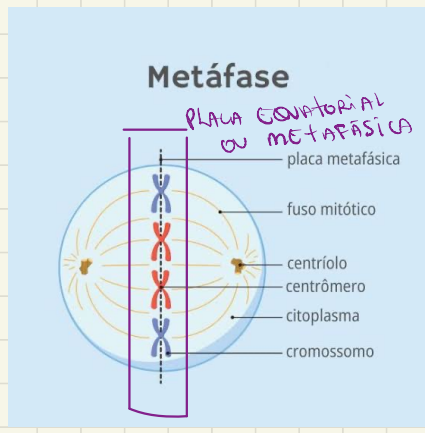
1) PRÓFASE

- EXPOSIÇÃO DOS CROMOSSOMOS
- DESAPARECIMENTO DA CARIOTEIA
- NÚCLEO DESAPARECE
- DNA AUMENTA A SUA CONDENSACÃO (CROMOSSOMOS)
- MIGRAÇÃO DOS CENTRÍOLOS P/ LADOS OPPOSTOS DA CÉLULA.



2) METÁFASE: GRAU MÁXIMO DE CONDENSACÃO DOS CROMOSSOMOS

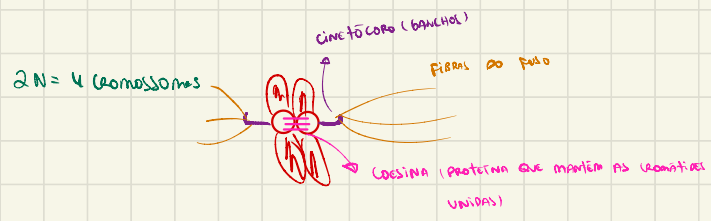
↳ ETAPA DE MELHOR VISUALIZAÇÃO



CARIÓTIPO: FOTOGRAFIA DOS CROMOSSOMOS

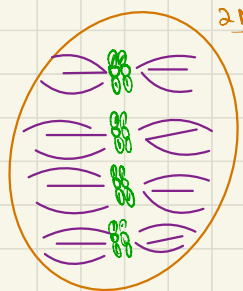
* DROGA: COLCHICINA

- DESTRÓI AS FIBRAS DO FUSO
- A CÉLULA FICA PARALISADA EM METÁFASE
- FACILITA A ANÁLISE DOS CROMOSSOMOS.

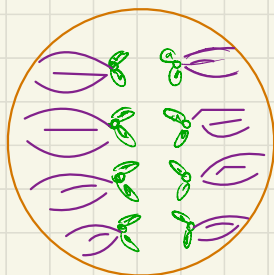


3) ANÁFASE: FASE DE SEPARAÇÃO DAS CROMÁTIDES - IRMÃS

2N = 4 crom

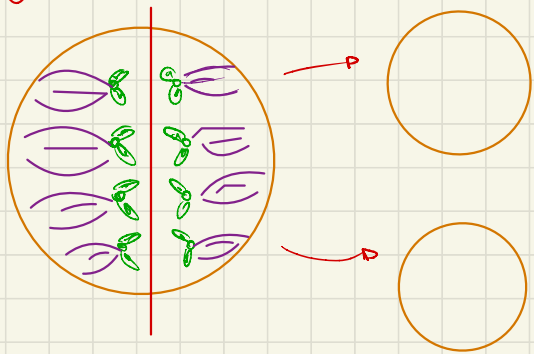


METÁFASE



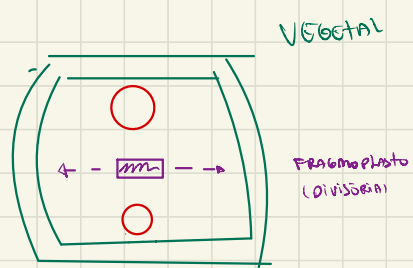
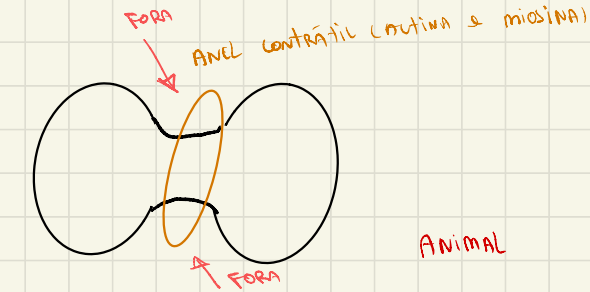
ANÁFASE

4) telófase : separação dos citoplasmas (citocinese)



- * APÓS SEPARAR OS CITOPLASMAS
- CÉLULAS NOVAS
 - RESSURGIMENTO DA CARIOTECA
 - SURTIMENTO DO NÚCLEO
 - DNA SE DESCONDENSA
 - CÉLULAS EM REPOUSO.

* COMPARATIVO ENTRE CITOCINESE ANIMAL E VEGETAL



CITOCINESE CENTRÍPETA (FORA VAI DE FORA P/ DENTRO)

CITOCINESE VEGETAL É CENTRÍFUGA (FORA DE DENTRO P/ FORA)

* GRÁFICO DA MITOSE

